

物理竞赛选拔测试题解

Candy_man

第一题

由题意得：

$$vx = k$$

其中， x 代表距离， v 代表速度， k 为常数。代入题目中 $x = 1$ 时 $v = 2$ 的例子，得 $k = 2$ 。代入 $v = \frac{dx}{dt}$ ，得：

$$\frac{dx}{dt} \cdot x = 2$$

整理，得：

$$dt = \frac{1}{2}x \cdot dx$$

因此：

$$t = \int_1^2 dt = \int_1^2 \frac{1}{2}x \cdot dx = \frac{x^2}{4}$$

代入题目中 $x_1 = 1$ 和 $x_2 = 2$ ，得：

$$t_1 = \frac{x_1^2}{4} = \frac{1^2}{4} = \frac{1}{4}$$

$$t_2 = \frac{x_2^2}{4} = \frac{2^2}{4} = 1$$

因此，答案为：

$$t_{ans} = t_2 - t_1 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

第二题

题目中给出铜和青铜的膨胀系数：

$$\begin{aligned}\alpha_{\text{铜}} &= 1.0 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C} \\ \alpha_{\text{青铜}} &= 2.0 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}\end{aligned}$$

和：

$$\Delta T = 120 - 20 = 100^\circ\text{C}$$

热应变差为：

$$\Delta\epsilon = (\alpha_{\text{青铜}} - \alpha_{\text{铜}})\Delta T = (2.0 \times 10^{-5} - 1.0 \times 10^{-5}) \times 100 = 1.0 \times 10^{-3}$$

对于弯曲条带，两个表面之间的热应变差约为：

$$\Delta\epsilon = \frac{d}{R}$$

其中 d 为两个金属板的总厚度， R 为曲率半径。代入题目中 $d = d_{\text{铜}} + d_{\text{青铜}} = 2.5 + 2.5 = 5 \text{ mm}$ ，得：

$$\Delta\epsilon = \frac{5 \text{ mm}}{R} = 1.0 \times 10^{-3}$$

因此，答案为：

$$R = \frac{5 \text{ mm}}{1.0 \times 10^{-3}} = 5 \text{ m}$$